Отбор "LSM-дерево с нуля"

Алексеев Дмитрий Викторович

БПМИ-253 / ФКН ВШЭ

dmivikalekseev@edu.hse.ru

25 октября 2026 г.

Содержание

1 О себе **3**

1.1 Навыки/Опыт/известные алгоритмы 3

1.2 Чем вызван интерес 3

2 Существующие LSM-деревья **4**

2.1 LevelDB 4

2.2 RocksDB 4

2.3 Apache Cassandra / ScyllaDB 4

2.4 Apache HBase 4

2.5 CockroachDB 4

2.6 WiredTiger 4

3 Существующие Бенчмарки **4**

3.1 YCSB 4

3.2 db_bench 4

Список литературы **5**

1 О себе

1.1 Навыки/Опыт/известные алгоритмы

Так как довольно просто выполнить тестовое на хорошем уровне из-за существования LLM, я вынужден написать подробный блок о себе

В данный момент я обучаюсь на потоке М+П+ ФКН ПМИ.

В силу отличной учебы на пилотном курсе АиСД-1 (Итоговая оценка: 9), оценка по АиСД-2 пока неизвестна, но я планирую так же получить отл. 9. я знаком с большинством стандартных продвинутых алгоритмов (в частности нужные для LSM дерева фильтр Блюма и Skip-List). Отдельно перечислю известные алгоритмы во внешней памяти: List ranking за $O(Sort(n))$, B/B^+-дерево, Куча во внешней памяти за $O(\frac{1}{B}\lceil \log_{M/B} \frac{q}{M} \rceil)$ на запрос, BFS во внешней памяти за $O(Sort(E) + V)$, поиск компонент связности за $O(Sort(E + V) \log V)$

Так же, я люблю много писать на C++ и достаточно хорошо им владею (закончил пилотный курс на 10, и продолжаю учится на продвинутом курсе сейчас). Есть опыт разработки больших проектов: написал свой интерепретатор для некоторого ЯП [1]. Так же, приведу ниже менее масштабные pet-проекты:

1. Интерактивные деревья поиска [2]
2. Программа для обработки фото [3] (вообще говоря, это был общекурсовой проект, но я тут заморочился с ООП, так что считаю необходимым это здесь прикрепить), p.s. все файлы сгружены в кучу, потому что тест система иначе не принимала

1.2 Чем вызван интерес

Мне очень понравились задачи во внешней памяти, которые нам предложили на курсе алгоритмов. И вообще меня заинтересовала разработка каких-то структур во внешней памяти, а данная тема для курсовой позволит мне реализовать данное желание

2 Существующие LSM-деревья

2.1 LevelDB

2.2 RocksDB

2.3 Apache Cassandra / ScyllaDB

2.4 Apache HBase

2.5 CockroachDB

2.6 WiredTiger

3 Существующие Бенчмарки

3.1 YCSB

3.2 db_bench

Список литературы

1. dmitryAdams/bugguette. — URL: https://github.com/dmitryAdams/buguette (дата обр. 14.10.2026).
2. dmitryAdams/BST_garden. — URL: https://github.com/dmitryAdams/BST_garden (дата обр. 14.10.2026).
3. dmitryAdams/image_processor. — URL: https://github.com/dmitryAdams/image_processor (дата обр. 14.10.2026).